

IntegriEval

Sistema Semi-Automatizado de Evaluación de Integridad Académica, Detección de IA y Verificación Oral Flash

Proyecto: Sistema de Verificación Académica Híbrida

Área: Inteligencia Artificial aplicada a la Educación Superior / EdTech

Versión: 2.1.0 (Revisión de Objetivos de Ingeniería)

Fecha: Agosto 2026

Repositorio: <https://github.com/blosttt/IntegriEval>

Equipo de Desarrollo: Sebastian Cisternas & Benjamin Sobarzo
Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Computación

1. Definición Clara del Problema (10%)

1.1 Contexto y Situación Actual

La masificación de los Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) como GPT-4, Claude y Gemini ha impactado profundamente la evaluación académica universitaria. Actualmente, los estudiantes entregan sus informes y trabajos a través del LMS institucional (Moodle, Canvas, Blackboard). Los docentes y ayudantes descargan decenas de archivos PDF y DOCX enfrentando el desafío de certificar si el contenido refleja un aprendizaje auténtico o fue generado de forma no atribuida por herramientas de IA.

1.2 Articulación del Problema Central

1. **Ineficacia de los Detectores Estadísticos de 'Caja Negra':** Herramientas como Turnitin AI Detector o GPTZero basan su análisis en perplejidad y ráfagas léxicas. La evidencia científica demuestra tasas elevadas de falsos positivos (perjudicando a alumnos no nativos o textos formales rigurosos) y falsos negativos (eludibles mediante parafraseo o prompt engineering). Acusar disciplinariamente a un alumno por un porcentaje opaco acarrea graves dilemas éticos y jurídicos.
2. **Inviabilidad Logística de la Interrogación Universal:** La defensa oral presencial es el método infalible para verificar autoría; sin embargo, examinar oralmente al 100% de los estudiantes en cursos masivos (60 a 200 alumnos) es físicamente imposible por la restricción de horas de atención docente.
3. **Sobrecarga en la Corrección Manual:** Los docentes invierten hasta 25 horas semanales corrigiendo mecánicamente trabajos contra la pauta y la bibliografía del curso.

1.3 Validación con Partes Interesadas (Stakeholders)

Stakeholder	Percepción y Dolores Identificados	Expectativa y Validación de Relevancia
Profesores Titulares	'No sé si el alumno aprendió o si apretó un botón en ChatGPT. No tengo tiempo de interrogar a 100 alumnos ni puedo acusar sin pruebas tangibles.'	Requieren una nota preliminar justificada, un pool de preguntas adaptado al informe y agendamiento de citas solo para casos anómalos o aleatorios.
Ayudantes / TAs	'Revisar 80 PDFs idénticos es agotador y dilata semanas la entrega de notas.'	Desean subida masiva en lote y extracción de resúmenes estructurados en Markdown.
Estudiantes	'Es frustrante que un detector te acuse injustamente. Si hay dudas, prefiero que me pregunten sobre mi informe para demostrar que lo domino.'	Exigen un proceso transparente, sin crear cuentas adicionales, y con derecho a defensa oral.
Dirección de Carrera	'Debemos resguardar el prestigio de los egresados y evitar litigios por acusaciones infundadas.'	Validan la necesidad de pistas de auditoría inmutables y defensas orales fundamentadas en evidencia tangible.

2. Objetivos Específicos y Matriz de Trazabilidad (25%)

2.1 Objetivo General (Reformulado y Corregido)

Desarrollar una plataforma web para la evaluación semi-automatizada y verificación de autoría de trabajos académicos, combinando análisis de pautas asistido por inteligencia artificial contextualizada, generación interactiva de reactivos flash y agendamiento focalizado de defensas presenciales.

2.2 Objetivos Específicos SMART (Corregidos)

OE1: Ingesta, Nómina y Normalización Documental

Enunciado: Implementar un módulo de ingesta masiva de trabajos académicos (PDF/DOCX) y gestión de nóminas estudiantiles sin cuentas de acceso, transformando los documentos a formato Markdown estructurado.
SMART: Tasa de éxito >= 98% en conversión semántica, soporte para lotes de hasta 100 archivos en una sola operación y cero fricción de registro (CSV). (Sprint 1).

OE2: Motor de Análisis Contextualizado y Detección de IA

Enunciado: Desarrollar un motor de análisis asistido por IA generativa que contraste los informes contra la pauta de corrección y el material bibliográfico de la asignatura.

SMART: Tiempo de respuesta <= 15s por informe en background, desglose analítico en JSON y calibración según 3 niveles de rigor (strict/medium/lax). (Sprint 2).

OE3: Generación Dinámica y Supervisión Humana de Reactivos Flash

Enunciado: Diseñar un sistema interactivo de gestión de bancos de preguntas personalizadas por estudiante, que permita al docente revisar, editar, añadir reactivos propios y despachar pruebas flash.

SMART: 100% de preguntas asociadas al informe; despacho de enlaces UUIDv4 (vigencia 48h) vía Gmail SMTP gratuito (aiosmtplib). (Sprint 3).

OE4: Evaluación en Tiempo Real y Ruteo Automatizado de Citas

Enunciado: Construir una interfaz de examinación en tiempo real para estudiantes y un algoritmo de ruteo que asigne citas de defensa presencial en los bloques libres del docente.

SMART: Latencia WebSocket <= 100ms, temporizador estricto y agendamiento automático del 100% de estudiantes con score < 50%, >= 95% o 10% aleatorio. (Sprint 4).

OE5: Validación Integral, Auditoría y Cierre de Calificaciones

Enunciado: Validar integralmente la plataforma en la fase de cierre mediante pruebas de integración, auditoría inmutable de eventos críticos y mecanismos de ajuste manual definitivo de notas presenciales.

SMART: 100% de eventos auditados con timestamp/usuario, tiempo de respuesta de API <= 200ms y trazabilidad legal de notas. (Fase 4 - Cierre y Validación).

2.3 Matriz de Trazabilidad (Problema vs. Objetivos)

Aspecto del Problema	Causa Raíz	Obj.	Entregable Concreto
Falsos positivos de detectores IA	Dependencia de perplejidad sin validar comprensión humana.	OE2, OE3	Evaluación con material de curso y preguntas exclusivas del informe.
Imposibilidad de interrogar a todos	Restricción horaria del docente en cursos masivos.	OE4	Ruteo automático: solo defienden con score < 50%, >= 95% o 10% aleatorio.
Fricción de adopción tecnológica	Alumnos se resisten a crear cuentas para un solo test.	OE1, OE3	Acceso sin login: nómina por CSV y enlace con token seguro por correo.
Evaluación no interdisciplinaria	La IA evalúa aislada sin conocer la materia del curso.	OE2	Módulo de Materiales de Apoyo inyectados en el contexto del LLM.
Pérdida de control del docente	Sistemas 100% automáticos sin intervención humana.	OE3, OE4, OE5	Editor interactivo de preguntas y registro presencial con ajuste de nota.
Presupuesto cero en MVPs	Costos elevados de APIs transaccionales y servidores.	OE3	Despacho con Gmail SMTP gratuito (aiosmtplib) y SQLite local.

3. Análisis de Requerimientos y Fundamentación (45%)

3.1 Fundamentación Teórica y Estado del Arte

- **Teoría de la Evaluación Auténtica (Grant Wiggins):** Establece que la asimilación del conocimiento se evidencia cuando el estudiante puede explicar, defender y aplicar sus decisiones metodológicas frente a preguntas directas. IntegriEval traslada el foco desde '¿el texto fue generado por una máquina?' hacia '¿el estudiante domina los conceptos plasmados en su entrega?'.
- **Limitaciones Documentadas en Detectores de IA (Weber-Wulff et al., 2023):** Los clasificadores binarios presentan precisiones inferiores al 70% en entornos universitarios. IntegriEval emplea la IA como asistente de lectura y generador de reactivos supervisado por humanos (*Human-in-the-Loop*).

3.2 Requerimientos Funcionales (RF)

- RF01 - Gestión de Asignaturas:** Creación y administración de cursos indicando nombre y periodo.
- RF02 - Nómina Masiva (CSV):** Ingesta de CSV (Nombre, Correo) sin requerir contraseñas.
- RF03 - Configuración de Parámetros:** Pauta/prompt libre, rigor (strict/medium/lax), tamaño de pool y umbrales.
- RF04 - Materiales de Apoyo:** Carga de syllabus y guías en PDF/DOCX convertidos a Markdown para contexto.
- RF05 - Subida Masiva de Trabajos:** Carga en lote de PDFs con auto-asociación heurística o manual por estudiante.
- RF06 - Conversión Estructurada:** Extracción de alta fidelidad con pymupdf4llm preservando títulos y tablas.
- RF07 - Evaluación Asíncrona IA:** Nota preliminar, feedback cualitativo y porcentaje de detección de IA.
- RF08 - Pool de Preguntas Flash:** Edición de alternativas, creación de reactivos propios y selección aleatoria/manual.
- RF09 - Despacho Asíncrono Email:** Envío de invitación con token UUIDv4 (vigencia 48h) vía Gmail SMTP (aiosmtplib).
- RF10 - Flash Test WebSocket:** Examinación cronometrada por reactivo, protección contra caídas y feedback final.
- RF11 - Ruteo y Agendamiento:** Agendamiento en el primer bloque libre del profesor para alumnos convocados a oficina.
- RF12 - Cierre de Cita Presencial:** Registro de acuerdos presenciales y actualización de la nota final del alumno.

3.3 Requerimientos No Funcionales (RNF)

- RNF01 (Rendimiento):** Soporte de 100 conexiones WebSocket concurrentes con latencia <= 50ms.
- RNF02 (Seguridad):** Tokens UUIDv4 de alta entropía y hashing bcrypt (costo >= 12) para accesos docentes.
- RNF03 (Resiliencia):** Mecanismo de fallback automático a Mock Engine en caso de desconexión con Anthropic.
- RNF04 (Usabilidad):** Interfaz Next.js + Tailwind CSS adaptada a accesibilidad WCAG 2.1 AA con tema oscuro.
- RNF05 (Costo Cero):** Operatividad 100% sustentada en tecnologías de código abierto (SQLite, FastAPI, Gmail SMTP).

3.4 Evaluación Crítica de Alternativas Técnicas

Dimensión	Alternativas Evaluadas	Selección	Justificación Técnica
Acceso Alumno	1. Cuenta y password. 2. SSO institucional. 3. Token por correo.	Token vía Correo	Elimina fricción de registro; el docente no gestiona claves y el token valida posesión del correo oficial.
Integridad	1. Detectores de caja negra. 2. Proctored Browser. 3. Flash Test Contextual.	Flash Test Contextual	Evita falsos positivos evaluando la autoría real en tiempo real mediante preguntas del propio trabajo.
Conversión PDF	1. Texto plano. 2. OCR Tesseract. 3. pymupdf4llm.	pymupdf4llm	Conserva jerarquía de encabezados, tablas y listas con 40% menos de ruido léxico para el LLM.
Servicio Email	1. SendGrid de pago. 2. Servidor Postfix VPS. 3. Gmail SMTP asíncrono.	Gmail SMTP (aiosmtplib)	Cero costo para el MVP con hasta 500 correos diarios mediante contraseña de aplicación.

4. Planificación del Proyecto y Product Backlog (20%)

4.1 Resumen de Épicas y Estimación de Esfuerzo (61 Story Points)

Épica	Historias de Usuario	Prioridad MoSCoW	Story Points
ÉPICA 1: Gestión Académica y Nómina Sin Cuentas (OE1)	US-01, US-02	Must Have	8 SP
ÉPICA 2: Ingesta Masiva, Conversión a Markdown y Materiales (OE1)	US-03, US-04	Must Have	13 SP
ÉPICA 3: Motor de Evaluación Contextual y Detección IA (OE2)	US-05, US-06	Must / Should	11 SP
ÉPICA 4: Gestión Interactiva del Pool de Preguntas (OE3)	US-07	Must Have	8 SP
ÉPICA 5: Motor de Despacho y Flash Test en Tiempo Real (OE3/OE4)	US-08, US-09	Must Have	13 SP
ÉPICA 6: Agenda de Defensas y Cierre de Calificaciones (OE4/OE5)	US-10, US-11	Must Have	8 SP
TOTAL GENERAL DEL BACKLOG	11 Historias Refinadas	-	61 SP

4.2 Historias de Usuario Representativas y Criterios de Aceptación

US-02: Importación de Estudiantes vía CSV (Épica 1 — 5 SP | MUST HAVE)

Como: Docente o ayudante de cátedra.
Quiero: Subir un archivo CSV con la lista de mis alumnos (nombre y correo).
Para: Registrar a toda la sección en segundos sin que ellos deban crear una cuenta.
Criterios de Aceptación (Gherkin):

- **Dado** un CSV 'Nombre,Correo' exportado de Excel con UTF-8 BOM.
- **Cuando** el docente lo sube en '2. Estudiantes'.
- **Entonces** el backend procesa las filas, descarta duplicados e informa el total creado.

US-05: Análisis Automatizado de Pauta y Detección de IA (Épica 3 — 8 SP | MUST HAVE)

Como: Profesor evaluador.
Quiero: Que la IA analice cada informe contra la pauta y los materiales del curso.
Para: Obtener nota preliminar justificada, desglose por rúbrica y porcentaje de probabilidad de IA.
Criterios de Aceptación (Gherkin):

- **Dado** un informe PDF en estado 'processing'.
- **Cuando** la IA completa el análisis con Claude 3.5 Sonnet.
- **Entonces** el estado cambia a 'done', persistiendo nota, feedback y desglose en BD.

US-08: Despacho Asíncrono de Flash Test por Correo (Épica 5 — 5 SP | MUST HAVE)

Como: Sistema evaluador.
Quiero: Enviar un correo HTML institucional con enlace tokenizado de un solo uso.
Para: Que el estudiante acceda a rendir su Flash Test seguro sin iniciar sesión.
Criterios de Aceptación (Gherkin):

- **Dado** un set de 10 preguntas aprobado por el profesor.
- **Cuando** se ejecuta send_flash_test().
- **Entonces** se genera token UUIDv4 con 48h de vigencia y se envía vía aiosmtplib.

US-10: Ruteo Inteligente y Agendamiento Automático (Épica 6 — 5 SP | MUST HAVE)

Como: Plataforma IntegriEval.

Quiero: Clasificar el flash test y agendar cita en el primer bloque libre del profesor.

Para: Coordinar la defensa presencial automáticamente si el alumno obtuvo puntaje bajo, alto o aleatorio.

Criterios de Aceptación (Gherkin):

- **Dado** un estudiante con score flash del 40% (umbral < 50%).
- **Cuando** finaliza el test.
- **Entonces** se marca review_required = True, se asigna el primer bloque libre del profesor y se envía la citación por correo.

5. Conclusiones y Valor Estratégico

IntegriEval resuelve la tensión contemporánea entre la adopción de herramientas de IA generativa y la exigencia de certificar competencias académicas fidedignas. Al reemplazar los detectores tradicionales de caja negra por un **modelo híbrido de análisis contextualizado, evaluación flash reactiva y defensa oral focalizada**, la plataforma optimiza el tiempo docente, garantiza transparencia ética y entrega una experiencia ágil y justa para toda la comunidad universitaria.